50 或更高系列显卡报错及其一些思考

1、深度学习环境配置的基本需求：

随着 NVIDIA 不断推出基于新架构的 GPU 产品，不同的深度学习框架需要相适应的更新支持这些硬件，从理论角度来说，我们训练和推理深度学习的代码的时候往往需要如下的软硬件配置：

1、 显卡

英伟达显卡(目前我们跑深度学习代码几乎只能用英伟达的显卡，也就是 N 卡)，俗称 GPU，是计算硬件，所有的深度学习计算任务都最终由 CUDA 和 PyTorch 管理并交给 GPU 执行。硬件产品会随着社会的发展不断地更新迭代。

2、 Python

Python 是用户写代码的语言，目前一些主流的深度学习神经网络模型，都是通过 Python 调用 pytorch 框架来撰写的。

3、 Pytorch

PyTorch 是一个深度学习框架，它提供了易于使用的 Python API 来定义和训练神经网络。PyTorch 本身并不直接与 GPU 打交道，而是通过 CUDA 来访问 GPU 资源，进而加速计算。

4、 Cuda

提供了 PyTorch 后端对 GPU 的访问，从而实现加速。

2、深度学习环境配置的正确顺序：

1、 确定 GPU

（1）首先，你需要明确你的 GPU 型号（如 RTX 3080、RTX 5070 等）。

（2）每个 GPU 型号对应不同的 CUDA 计算能力（例如 sm_80 对应 Ampere 架构）。不同的 GPU 对应的 CUDA 版本会有所不同。

2、 确定 CUDA 版本

（1）CUDA 版本需要根据你的 GPU 型号来选择。不同的 GPU 对应的 CUDA 版本不同。新一代的 GPU 通常只支持新版本的 CUDA。**但是随着时间的推移，cuda 驱动的更新，新一代的 GPU 可能会向下兼容。**

这里说一下我个人的案例，早在 2021 年 7 月，30 系列的显卡是不支持 cuda10 的，只支持当时 cuda11 版本，因此当时安装 cuda 的时候都是找新的版本（cuda11.3）安装。但是

在 22 年的时候，我突发奇想，安装了 cuda10.2 和对应版本的 pytorch，发现依然可以跑通代码。因此目前 50 系列的显卡不兼容 cuda11 系列也可能只是时间问题，后续的 60 系列，70 系列等等也依然可能出现上述的问题。

3、 选择 PyTorch 版本

PyTorch 版本要根据 CUDA 版本来选择。不同版本的 PyTorch 支持不同版本的 CUDA。例如，PyTorch1.8 可能只支持 CUDA10.x 和 CUDA11.0，而 PyTorch1.10 可能支持 CUDA 11.1 及更高版本。所以，在确定了 CUDA 版本后，选定一个与之兼容的 PyTorch 版本。

4、 选择 Python 版本

最后，Python 版本也要根据 PyTorch 版本来选择。不同版本的 PyTorch 可能支持不同版本的 Python。通常来说，PyTorch 会在其发布说明中明确支持的 Python 版本。

3、报错案例

自从 50 系列的显卡出来以后，就经常有同学发现他在运行代码的时出现如下的问题。此时他安装的环境版本为：

Pytorch=1.10.1

Cuda=11.3

Python=3.8

```
D:\anaconda3\envs\v8ui\lib\site-packages\torch\cuda\__init__.py:143: UserWarning:
NVIDIA GeForce RTX 5070 with CUDA capability sm_120 is not compatible with the current PyTorch installation.
The current PyTorch install supports CUDA capabilities sm_37 sm_50 sm_60 sm_61 sm_70 sm_75 sm_80 sm_86 compute_37.
If you want to use the NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU with PyTorch, please check the instructions at https://pytorch.org/get-started/locally/

  warnings.warn(incompatible_device_warn.format(device_name, capability, " ".join(arch_list), device_name))
```

为了解决这个问题，和制作这个教程，我特地购买了一台 5070 的显卡来尝试了一下，的确会出现上述的问题（其实上述的报错就是我在 5070 运行的出现的报错，但是同样的代码和同样的环境在 3060 系列显卡，4080 系列显卡上都没有出现上述问题。）

但是就在我搜索教程的时候(大概 30 分钟)，我发现我的代码运行起来了。具体如下图。这说明 50 系列的显卡在上述的 cuda 版本下还是不兼容，但是还是艰难的运行起来了。

```
NVIDIA GeForce RTX 5070 with CUDA capability sm_120 is not compatible with the current PyTorch installation.
The current PyTorch install supports CUDA capabilities sm_37 sm_50 sm_60 sm_61 sm_70 sm_75 sm_80 sm_86 compute_37.
If you want to use the NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU with PyTorch, please check the instructions at https://pytorch.o

  warnings.warn(incompatible_device_warn.format(device_name, capability, " ".join(arch_list), device_name))
Epoch       data_num    GPU Mem     Loss        LR          Image_size
1/100       6/6         2055.00 MB  1.34561586  0.00010000  480
            data_num    Pixelacc    Meanacc     Meaniou     Fwiou
            6/6         0.43        0.46        0.29        0.31

Epoch       data_num    GPU Mem     Loss        LR          Image_size
2/100       6/6         5945.00 MB  1.33395302  0.00009909  480
            data_num    Pixelacc    Meanacc     Meaniou     Fwiou
            6/6         0.45        0.46        0.31        0.34

Epoch       data_num    GPU Mem     Loss        LR          Image_size
3/100       6/6         5941.00 MB  1.35696983  0.00009818  480
            data_num    Pixelacc    Meanacc     Meaniou     Fwiou
            6/6         0.52        0.52        0.37        0.41
```

解决方案：

按上述的介绍，目前 50 系列的显卡可能只支持高版本（新版本）的 cuda（后续随着 cuda 驱动的更新可能会支持旧版本或者低版本的 cuda）。

打开 命令提示符（CMD）或 PowerShell，输入：nvidia-smi

可以看到当前的驱动版本和支持的最高 cuda 版本。图中支持的最高版本是 cuda12.9。

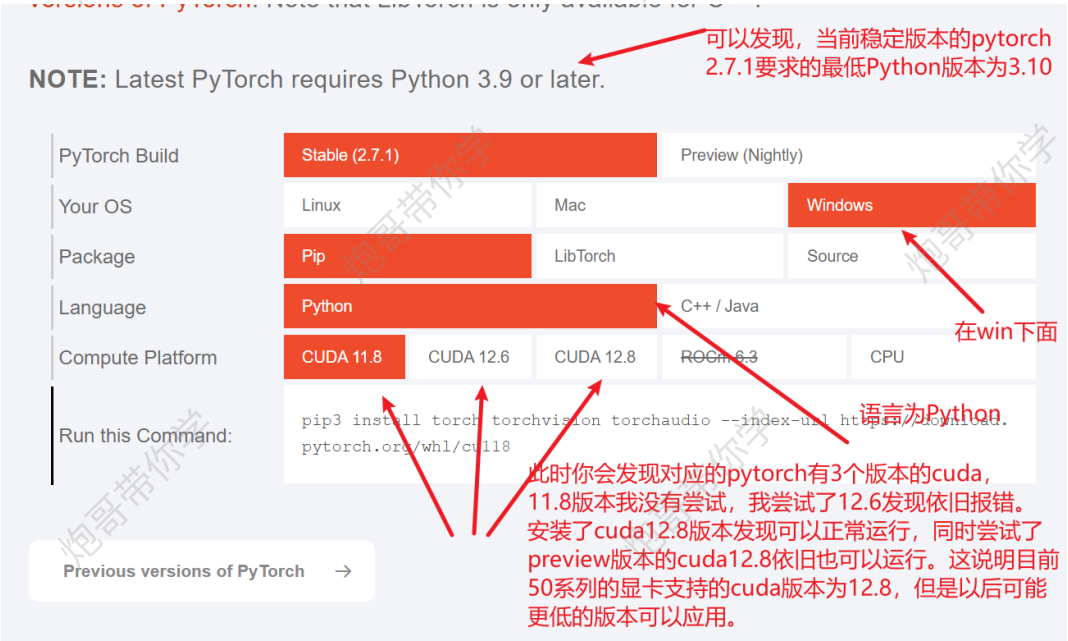
```
C:\Users\Administrator>nvidia-smi
Sat Jul  5 17:38:15 2025
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 576.80                 Driver Version: 576.80         CUDA Version: 12.9     |
|-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Driver-Model | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce RTX 5070      WDDM  |   00000000:01:00.0  On |                  N/A |
|  0%   48C    P8             10W /  250W |    2602MiB /  12227MiB |      14%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|    0   N/A  N/A            2236    C+G   ...Chrome\Application\chrome.exe      N/A     |
|    0   N/A  N/A            2464    C+G   ....0.3296.93\msedgewebview2.exe      N/A     |
|    0   N/A  N/A            5148    C+G   C:\Windows\explorer.exe               N/A     |
|    0   N/A  N/A            6528    C+G   ...App_cw5n1h2txyewy\LockApp.exe      N/A     |
|    0   N/A  N/A            6720    C+G   ...ool\mathpix-snipping-tool.exe      N/A     |
|    0   N/A  N/A            9288    C+G   ..._cw5n1h2txyewy\SearchHost.exe      N/A     |
|    0   N/A  N/A            9312    C+G   ...y\StartMenuExperienceHost.exe      N/A     |
|    0   N/A  N/A           11188    C+G   ....0.3296.93\msedgewebview2.exe      N/A     |
```

因此在这样的背景下来安装对应的 pytorch 深度学习环境。

1、 进入 pytorch 官网，pytorch 官网（网可能比较差，打开可能较慢）

2、 找到 pytorch 安装命令



3、确定安装环境版本

首先在显卡为 50 系列的情况下，25 年 7 月还只支持 cuda12.8，或许以后可以支持更低版本。而支持 cuda12.8 及其以上的 pytorch 版本只有 stable（2.7.1）和 preview 版本。在这样对应的 pytorch 版本下，支持的最低 Python 版本为 Python3.9。因此确定的环境为

1、 python=3.9
2、 pytorch=2.7.1 或者 preview
3、 cuda=12.8

当然在更高的 pytorch 版本下会出现一些函数变化的问题，这只是警告信息，不管也没有关系，代码依旧可以正常运行。如果非要修改，那么可以点击找到对应的代码行数，按新版本的函数的要求修改，关于这点，大家可以自行用大模型或者网页搜索对应的函数参数要求和方式。例如：

```
D:\anaconda3\envs\test3\python.exe C:\Users\Administrator\Desktop\FCN-5\train.py
Missing keys: ['classifier.4.weight', 'classifier.4.bias']
Unexpected keys: ['aux_classifier.0.weight', 'aux_classifier.1.weight', 'aux_classifier.1.bias', 'aux_clas
C:\Users\Administrator\Desktop\FCN-5\train.py:114: FutureWarning: `torch.cuda.amp.GradScaler(args...)` is
  scaler = torch.cuda.amp.GradScaler() if args.amp else None
Epoch          data_num          GPU Mem          Loss           LR             Image_size
1/100          6/6               2244.00 MB       1.39476407     0.00010000     480
```

```
# 如果启用混合精度训练（amp），使用GradScaler
scaler = torch.cuda.amp.GradScaler() if args.amp else None
# scaler = torch.amp.GradScaler(device='cuda') if args.amp else None
```

pytorch1.10.1

pytorch2.7.1

一定要思考如下的内容：

上述的版本只是我当前确定可以尝试成功的版本，在未来的发展中，上述版本可能会有变动，例如 50 系列显卡和更高系列的显卡可能会支持更低版本的 cuda，比如 10 版本，11 版本，12.8 以下版本（cuda 版本也会不断有新版本出现）。那么根据 cuda 版本可以确定对应的 pytorch 版本和 python 版本，如果不知道怎么确定不同的 pytorch 支持哪些 python 版本可以去网上搜下。之所以说这么多，就是视频教程永远滞后于硬件的发展，大家用的设备永远可能是新的，所以希望大家去获得一种思考方式，自己去依据设备去判断合适的环境版本。而不是墨守成规的死磕视频对应的版本。因为视频的版本和设备是在当时的条件下跑通的。而发展是不断向前的。

所以这里给刚入门学习课程的基础比较薄弱的同学一个建议：

1、 可以先按视频环境版本去配置环境，看是否能跑通
2、 如果报错，确定错误是否是硬件不适配环境，那么去搜索资料看对应的硬件合适哪些版本环境
3、 按步骤 1 安装环境的方式去替换适合你的硬件的环境版本（这里建议重新创建一个环境）。